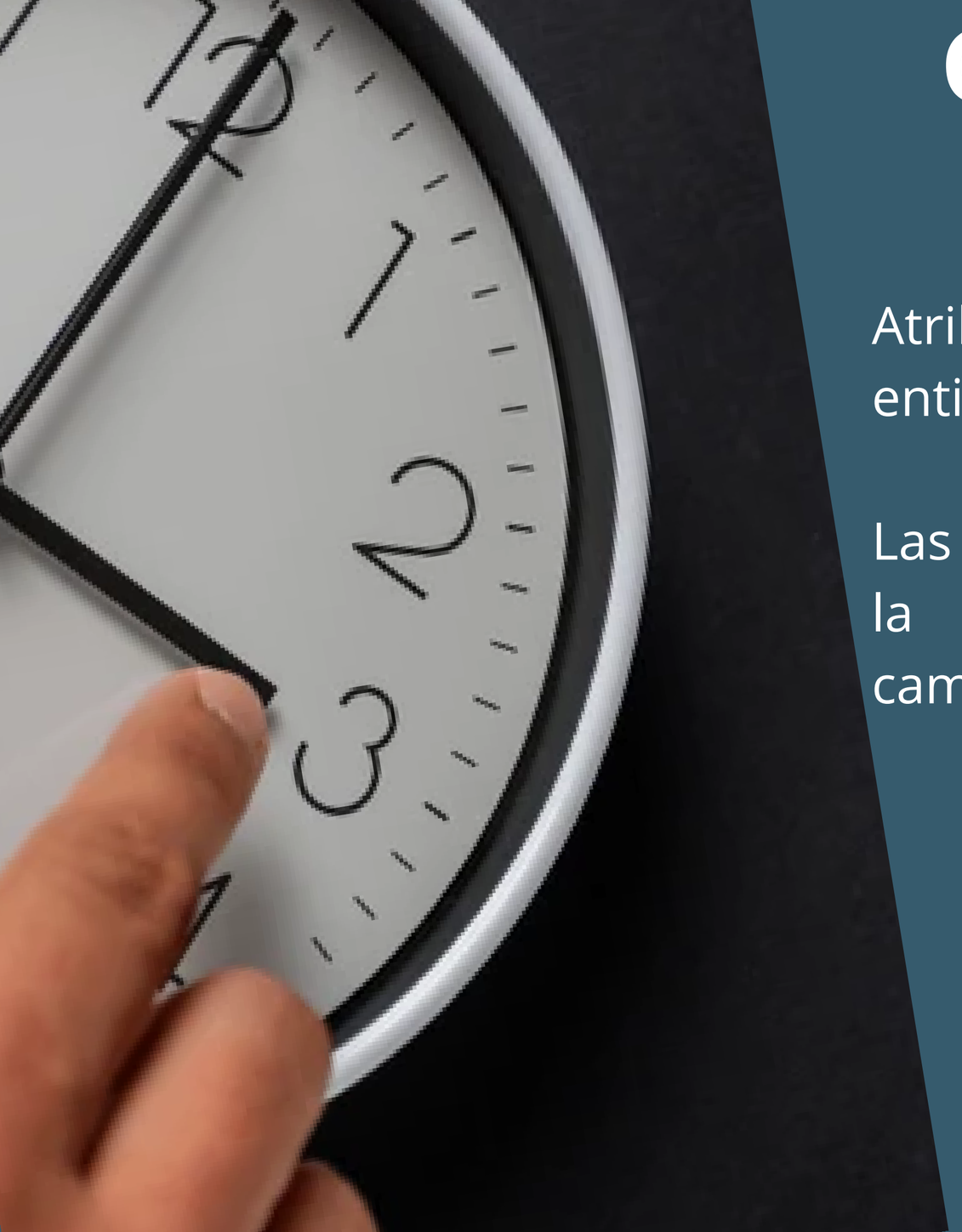
Atributos con histórico

Jardon Marin Rodrigo
Parra Fernández Héctor Emilio



Gestión de Atributos con Históricos.

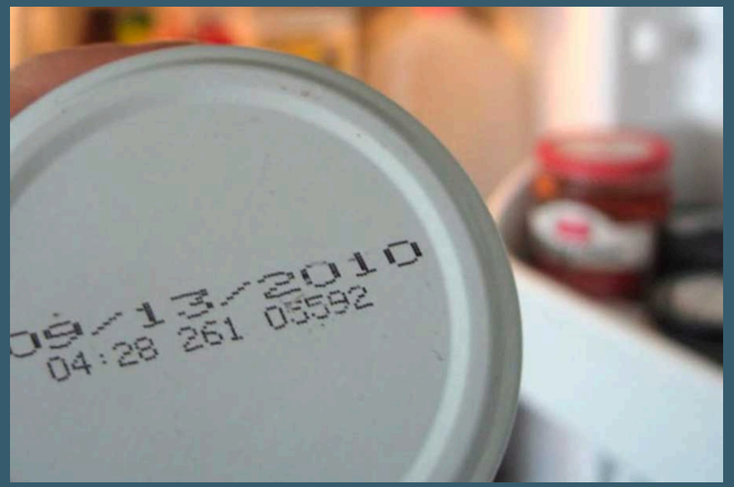
Atributo: Propiedad o característica que describe una entidad

Las bases de datos solo guardan el valor actual, pero la HISTORIZACIÓN permite registrar cómo han cambiado estos valores a lo largo del tiempo

Historicidad

La historicidad no solo guarda el dato, sino que también su periodo de validez. Para esto se añaden técnicas que no pertenecen al negocio pero son vitales para el control tales como:

- Fecha de Inicio: Cuando empezó a ser vigente este valor
- Fecha de Fin: Cuando dejó de serlo (si es el valor actual, se suele usar una fecha futura)
- Indicador de Actualidad: Una bandera (booleano) para encontrar rápidamente el valor vigente hoy



Ejemplos

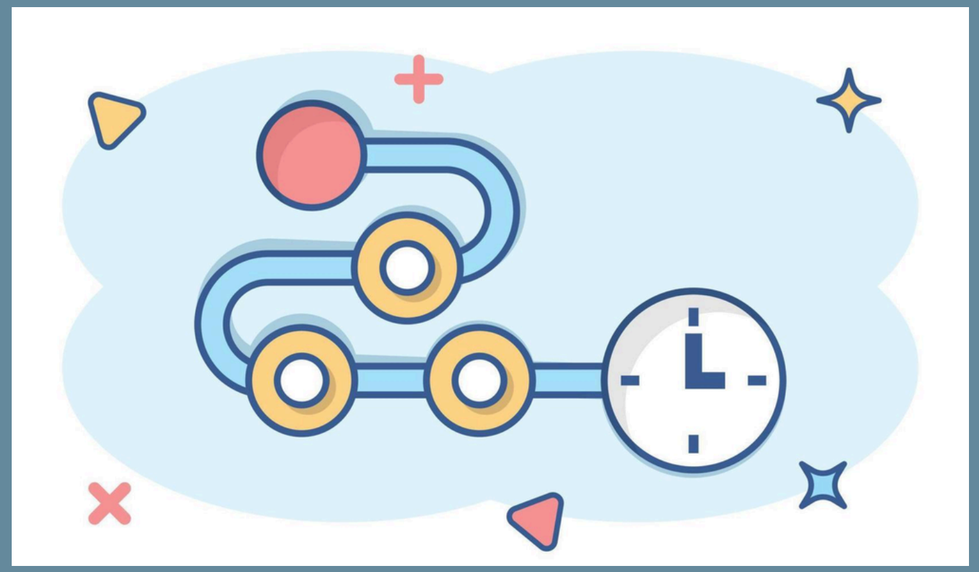
- **Historial de Pedidos: Poder generar un gráfico que muestre como subió o bajo el precio de un artículo durante el último año.**

- **Cambio de Domicilio: Saber donde vivía un cliente en el momento exacto en el que se le envió una factura hace 2 años.**

- **Cambio de Carrera: Saber en una universidad si el estudiante ha hecho un cambio de carrera anteriormente o es su 1er carrera la que anda cursando.**

Cambio de estos valores en el tiempo

Se utilizan principalmente dos enfoques: las Dimensiones de Cambio Lento (SCD) y las Tablas Temporales.



1. Dimensiones de Cambio Lento (SCD)

Tipo	Método	Uso Principal	Ventaja / Desventaja
SCD 1	**Sobrescribir**: Se reemplaza el valor viejo por el nuevo.	Corregir errores de dedo.	No guarda historial
SCD 2	**Nueva Fila**: Se inserta un nuevo registro con el cambio.	Historial completo de cambios.	Requiere claves artificiales.
SCD 3	**Nueva Columna**: Se añade una columna valor_anterior.	Ver solo el cambio previo.	Historial muy limitado (solo 1 nivel).
SCD 4	**Tabla de Historia**: La tabla principal solo tiene datos actuales; los viejos van a otra.	Alto rendimiento en consultas actuales.	Dos tablas que gestionar.

EJEMPLO: SCD 1 (Sobrescribir)

El método más básico. Si al empleado le suben el sueldo, el valor viejo se borra y se pone el nuevo. No hay rastro del pasado.

```
EMPLEADO_SCD1{
    id_empleado VARCHAR2(100)(PK),
    nombre VARCHAR2(50),
    salario_actual int(1000000)
}
```

EJEMPLO: SCD 2 (Nueva Fila)

Cada vez que el salario cambia, se inserta un registro completamente nuevo. Como el id_empleado se va a repetir, se requiere crear una clave primaria artificial y usar fechas de inicio y fin.

```
EMPLEADO_SCD2{
  id_registro_sk int(1000)(PK),
  id_empleado VARCHAR2(100),
  nombre VARCHAR2(50),
  salario int(1000000),
  fecha_inicio DATE,
  fecha_fin DATE,
  es_actual NUMBER(1)
}
```

EJEMPLO: SCD 3 (Nueva Columna)

Mantiene el esquema simple con una sola fila por empleado, pero agrega columnas extra para guardar únicamente el valor inmediatamente anterior. Solo tienes un nivel de historia.

```
EMPLEADO_SCD3{
  id_empleado VARCHAR2(100)(PK),
  nombre VARCHAR2(50),
  salario_actual int(1000000),
  salario_anterior int(1000000),
  fecha_ultimo_cambio DATE
}
```

EJEMPLO: SCD 4 (Tabla de Historia)

Divide la información. Una tabla principal (liviana y rápida) guarda solo la información de hoy. Una segunda tabla guarda todo el registro histórico de los cambios.

```
EMPLEADO_ACTUAL_SCD4{
  id_empleado VARCHAR2(100)(PK),
  nombre VARCHAR2(50),
  salario_actual int(1000000)
}

HISTORICO_EMPLEADO_SCD4{
  salario_historico int(1000000),
  [fecha_cambio DATE (D), id_empleado VARCHAR2(100)(FK)](PK)
}
```

2. Conceptos Fundamentales de Tiempo

.

Al diseñar atributos históricos, debes distinguir entre dos tipos de marcas temporales:

- Valid Time (Tiempo de Validez): Cuándo el dato es cierto en el mundo real (ej. "El descuento empezó el lunes").
- Transaction Time (Tiempo de Transacción): Cuándo se guardó el dato en el sistema (ej. "La secretaria subió el descuento el martes").
- Bitemporalidad: Un modelo que registra ambos tiempos para permitir auditorías perfectas ("¿Qué sabíamos el martes sobre el descuento del lunes?").

3. Tablas Temporales

.

Necesitan tres componentes:

1. Clave Primaria.
2. Dos columnas datetime2: Generalmente llamadas ValidFrom y ValidTo.
3. Cláusula SYSTEM_VERSIONING = ON: Esto crea una tabla de historial invisible que el motor gestiona solo.

Historicidad en modelos EER

Para representar un atributo con historicidad en un modelo EER o ER implica transformar un atributo simple en una estructura que pueda almacenar múltiples valores a lo largo del tiempo, junto con metadatos como fechas de inicio y fin. La mejor forma de representar la historicidad es mediante **una relación y una entidad débil**

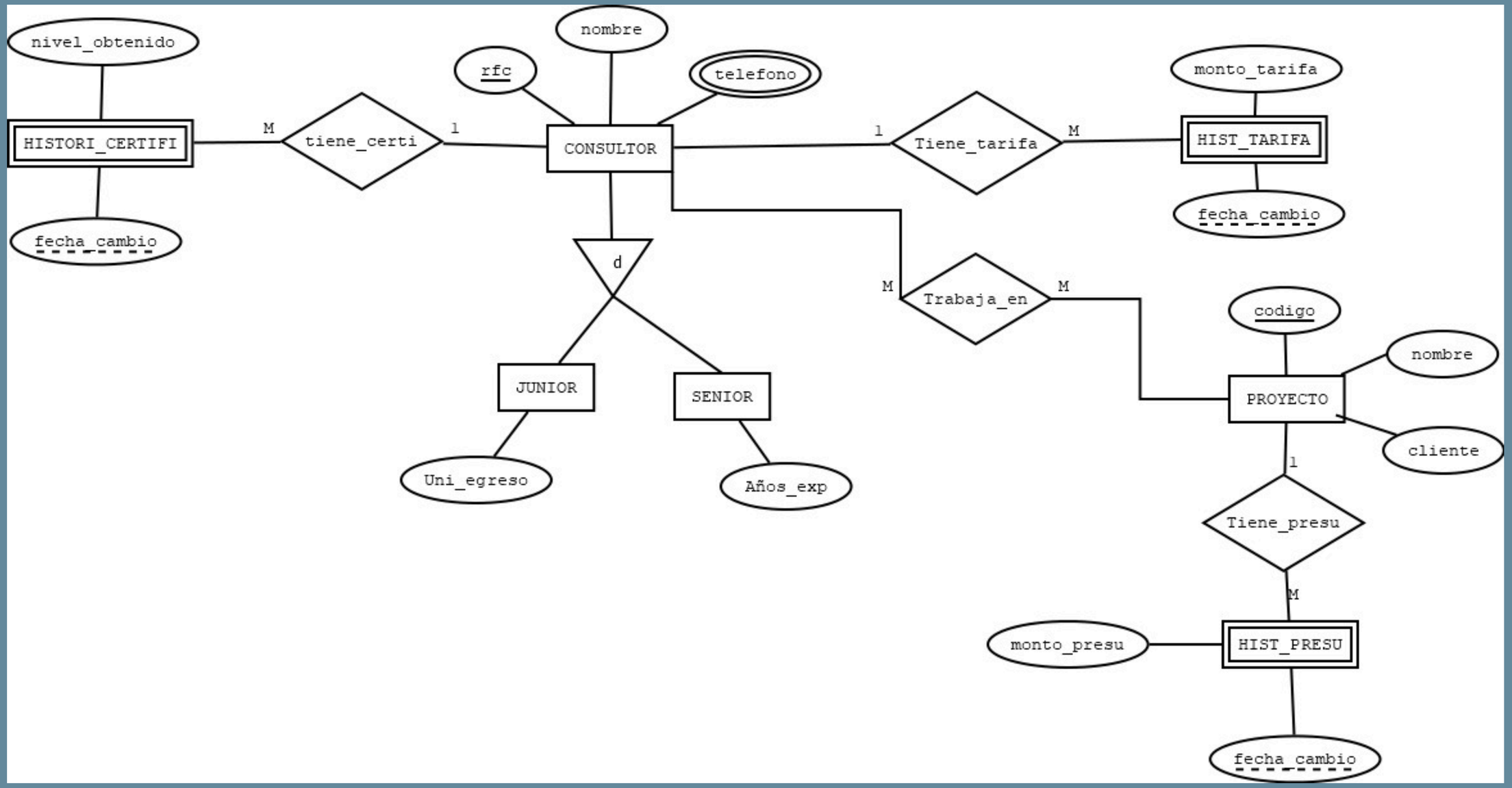
Ejercicio

Una consultora necesita una base de datos para manejar sus proyectos y consultores.

Existen consultores Junior y Senior (un consultor debe ser uno u otro, pero no ambos). De todo consultor se requiere su RFC (clave), nombre y teléfonos (pueden ser varios). De los Junior se anota su universidad de egreso, y de los Senior sus años de experiencia. Por políticas internas, se debe mantener un registro histórico completo de cada cambio en la tarifa por hora y en el nivel de certificación de cada consultor.

Los consultores trabajan en varios proyectos, y cada proyecto tiene asignados a varios consultores. De los proyectos se registra su código, nombre y cliente. Además, es obligatorio conservar el historial de todas las modificaciones que sufra el presupuesto del proyecto a lo largo del tiempo.

Modelo EER


nivel_obtenido
HISTORI_CERTIFI
fecha_cambio
M
tiene_certi
1
rfc
nombre
telefono
CONSULTOR
d
JUNIOR
SENIOR
Uni_egreso
Años_exp
1
Tiene_tarifa
M
monto_tarifa
HIST_TARIFA
fecha_cambio
M
Trabaja_en
M
codigo
nombre
PROYECTO
cliente
1
Tiene_presu
M
monto_presu
HIST_PRESU
fecha_cambio

Modelo logico

CONSULTOR {
rcf VARCHAR2(100) (PK),
nombre VARCHAR2(50),
}

TELEFONO {
telefono VARCHAR2(15),
rfc VARCHAR2(100) (FK),
id_telefono(100) (PK)
}

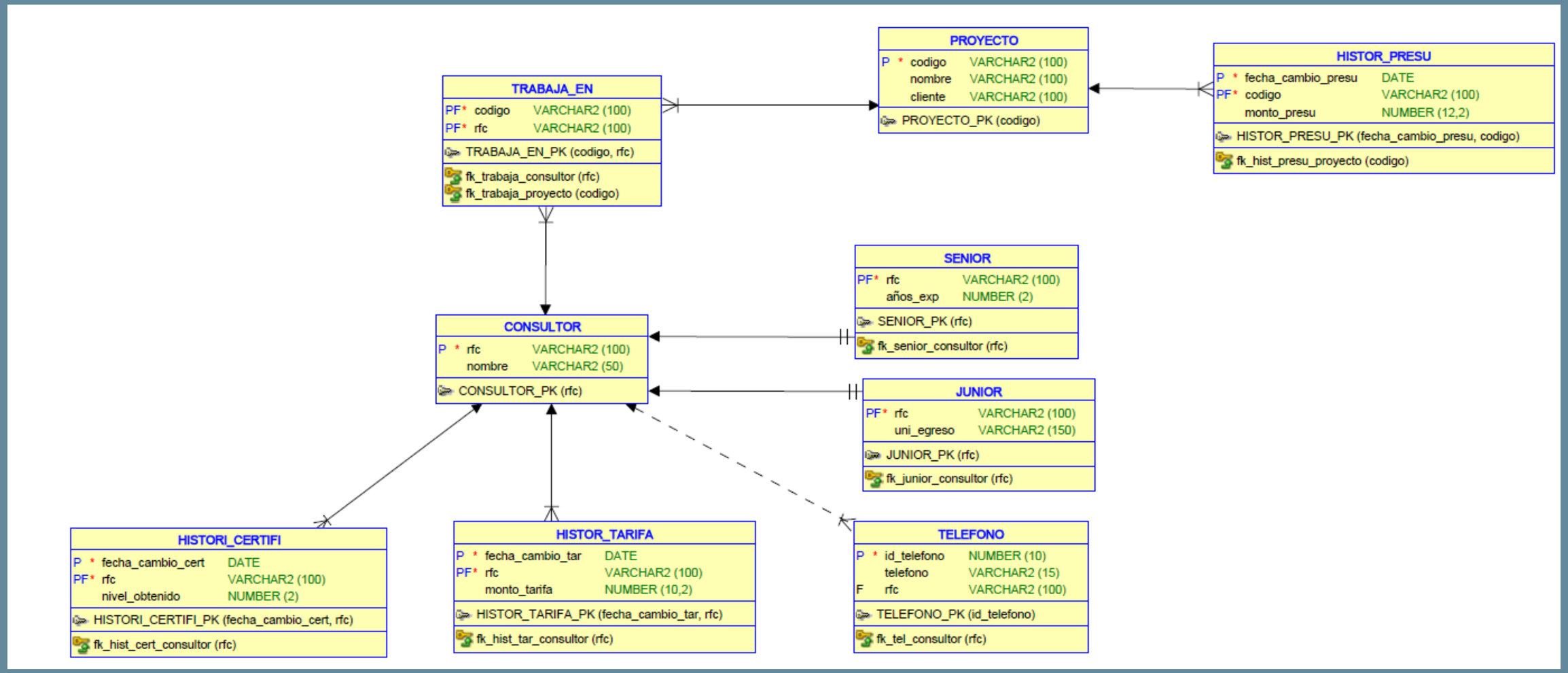
JUNIOR {
rcf VARCHAR2(100) (FK)(PK),
uni_egreso int(1000)
}

SENIOR {
rcf VARCHAR2(100) (FK)(PK),
años_exp int(100)
}

PROYECTO {
codigo VARCHAR2(1000) (PK),
nombre VARCHAR2(100),
cliente VARCHAR2(100)
}

TRABAJA_EN {
[codigo VARCHAR (1000) (FK),
rfc VARCHAR2(100) (FK)](PK)
}

Modelo logico

HISTORI_CERTIFI {
nivel_obtenido int(50),
[fecha_cambio_cert int(1000) (D), rfc VARCHAR2(100) (FK)](PK)
}
HISTOR_TARIFA {
monto_tarifa int(1000000),
[fecha_cambio_tar int(1000) (D), rfc VARCHAR2(100) (FK)](PK)
}
HISTOR_PRESU {
monto_presu int(1000000),
[fecha_cambio_presu int(1000) (D), codigo VARCHAR2(1000) (FK)](PK)
}

Modelo Relación